

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: Hafnium carbide  
Cat No. : 77745  
Č. CAS 12069-85-1

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk  
  
Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11  
  
Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100  
  
CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

Horľavé tuhé látky

Kategória 2 (H228)

**Nebezpečnosť pre zdravie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Pozor

### Výstražné upozornenia

H228 - Horľavá tuhá látka

### Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka                | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Hafnium carbide (HfC) | 12069-85-1 | EEC No. 235-114-1 | <=100               | Flam. Sol. 2 (H228)                             |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

|                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.                                  |
| <b>Požitie</b>                                                 | Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.                                          |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.   |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. |

## 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

## 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte tvorbe prachu.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkolvek nekompatibility

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka                | Európska únia                            | Veľká Británia | Francúzsko                         | Belgicko  | Španielsko                                    |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Hafnium carbide (HfC) |                                          |                |                                    |           | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Zložka                | Taliansko                                | Nemecko        | Portugalsko                        | Holandsko | Fínsko                                        |
| Hafnium carbide (HfC) |                                          |                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |                                               |
| Zložka                | Rakúsko                                  | Dánsko         | Švajčiarsko                        | Poľsko    | Nórsko                                        |
| Hafnium carbide (HfC) | MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                |                                    |           |                                               |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

#### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

#### Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

#### Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ďalšie filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

#### Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Tuhá látka disc                       |                                                |
| Vzhľad                                  | šedý                                  |                                                |
| Zápach                                  | Bez zápachu                           |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | 3890 °C / 7034 °F                     |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustný vo vode                   |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 12.2 g/cm3                            | @ 20 °C                                        |
| Sypná hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Hustota pár                             | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka                                     |
| Charakteristiky častíc                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Horľavé tuhé látky   | Rýchlosť horenia alebo čas horenia = > 2.2 mm/s alebo < 45 secs |
| Rýchlosť odparovania | Prekonaná navlhčená zóna - Nie<br>Nevzťahuje sa - Tuhá látka    |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

**a) akútna toxicita;**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Dermálna  | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Inhalácia | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Respiračné | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Koža       | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

**e) mutagenita zárodočných buniek;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Cieľové orgány**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

**Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti**

**Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

**12.1. Toxicita**

**Ekotoxické účinky**

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodburateľné v ekosystémoch odpadových vôd.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradovateľnosť

Nerozpustný vo vode.  
Nie je relevantné pre anorganické látky.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

## 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy. Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynne) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

## ADR

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy

### nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

## IATA

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy

### nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hafnium carbide (HfC) | 12069-85-1 | 235-114-1 | -      | -   | -     | X    | KE-18173 | -    | -    |

| Zložka                | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hafnium carbide (HfC) | 12069-85-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | -     | -     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafnium carbide (HfC) | 12069-85-1 | -                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                        |                                                                                             |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

|                       |            |               |               |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|
| Hafnium carbide (HfC) | 12069-85-1 | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Národné predpisy

Klasifikácia WGK Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3  
H228 - Horľavá tuhá látka

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer  
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)  
LD50 - Letálna dávka 50%  
EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%  
POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí  
ATE - Odhad akútnej toxicity  
VOC - (prchavá organická zlúčenina)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hafnium carbide

Dátum revízie 26-II-2024

## Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

26-II-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**